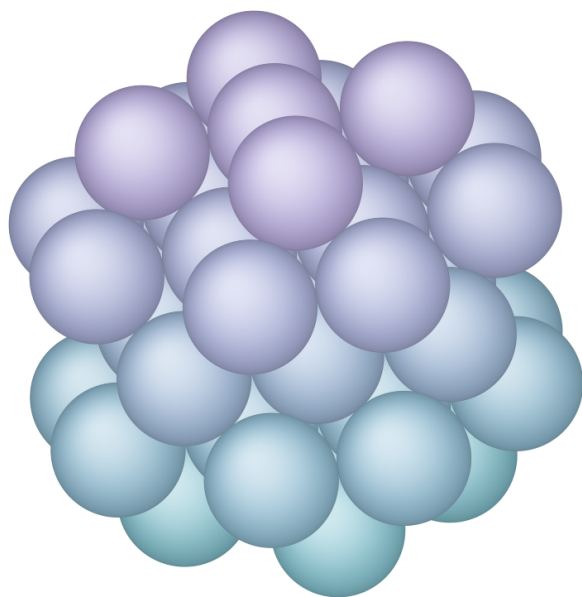




矩阵计算

前三章学习笔记

作者：东邪

时间：2026 年 10 月 6 日

版本：1.0

内容：定义、定理与必要公式



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

目录

第 1 章 线性代数基础	1
全书结构：矩阵计算解决什么问题	1
1.1 线性空间与内积空间	2
1.2 矩阵与投影	3
1.3 向量范数与矩阵范数	7
1.4 矩阵标准型	9
1.5 几类特殊矩阵	10
1.6 Kronecker 积	11
第 2 章 线性方程组直接方法	13
2.1 LU 分解与 Gauss 消去法	13
2.2 特殊方程组的求解	14
2.3 扰动分析	16
2.4 误差分析	17
2.5 解的改进	18
第 3 章 线性最小二乘问题	19
3.1 问题介绍	19
3.2 几类重要的矩阵变换	19
3.3 QR 分解	21
3.4 奇异值分解	21
3.5 线性最小二乘问题的求解方法	23
3.6 推广与应用	23
第一章作业：线性代数基础	25
1 第一次作业（2026 年 9 月 27 日）	25

第 1 章 线性代数基础

全书结构：矩阵计算解决什么问题

研究对象是有限维线性映射及其矩阵表示。计算的目标，是把问题化为容易求解的形式，同时控制舍入误差、数据扰动与运算成本。下图先按功能组织，再对应教材四讲。

矩阵计算：用矩阵分解实现求解、拟合与结构分析

- **基础工具：描述对象、度量误差、选择坐标**
 - 空间与投影：像、核、秩、正交分解，描述解集与残量
 - 范数与条件数：度量大小和误差，判断问题对数据的敏感性
 - 相似、酉变换与 Kronecker 积：改变表示或组合线性算子
 - **教材对应：第 1 章；条件数与浮点误差续见第 2 章**
- **功能一：求解线性约束 $Ax = b$**
 - 对象与问题：方阵方程组，求满足约束的未知向量
 - 工具：Gauss 消去、LU、Cholesky，归结为三角方程组
 - 结构与精度：追赶法、带状与 Toeplitz 递推、选主元、改进解
 - **教材对应：第 2 章；第 1 章提供非奇异性与误差度量**
- **功能二：拟合不相容数据并控制解的大小**
 - 对象与问题：矩形系统 $Ax \approx b$ ，最小化残量或加入约束
 - 工具：QR、SVD、正规方程，分离可拟合部分与正交残量
 - 推广：最小范数解、正则化、加权与等式约束最小二乘
 - **教材对应：第 3 章；第 1 章投影、第 2 章 Cholesky 共同支撑**
- **功能三：揭示谱、不变子空间与低秩结构**
 - 对象与问题：特征值、奇异值和主要方向，识别矩阵的结构
 - 工具：Schur 与 QR 迭代处理特征值，SVD 处理秩与逼近
 - **教材对应：第 1 章谱理论、第 3 章 SVD、第 4 讲非对称特征值**
 - 第 4 讲作为后续方向；本册正文整理到第 3 章

各部分怎样联系：投影把几何上的最佳逼近转成最小二乘；QR 为最小二乘和特征值计算提供共同工具；SVD 同时解释秩、条件数、最小范数解与低秩逼近；LU、Cholesky 则把分解后的求解落实为三角系统。条件数描述问题的敏感性，向后误差描述算法计算结果的质量，两者结合才能判断解是否可靠。

框架参考：Cornell Charles Van Loan, CS 6210 (2010) 教学大纲，教材为 Golub 与 Van Loan 的 *Matrix Computations*；另参照 Cornell Austin Benson, CS 6210 (2020) 课程说明。上面的功能分组和潘建瑜讲义对应关系由本笔记归纳，并非逐字引用大纲。完整学科还包括稀疏迭代法、对称特征值问题和矩阵函数等，本册不作系统整理。

1.1 线性空间与内积空间

定义 1.1 (数域)

设 $\mathbb{F}$ 是包含 0, 1 的数集, 且对任意两个元素的和、差、积、商 (除数非零) 封闭, 则称 $\mathbb{F}$ 为数域。本笔记中的数域取 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。



定义 1.2 (线性空间)

设 S 是非空集合, $\mathbb{F}$ 是数域。加法 $S \times S \rightarrow S$ 、数乘 $\mathbb{F} \times S \rightarrow S$ 满足以下规则时, 称 S 为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。对任意 $x, y, z \in S$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$,

$$\begin{aligned} x + y &= y + x, & (x + y) + z &= x + (y + z), \\ \exists 0 \in S: x + 0 &= x, & \forall x \exists (-x) \in S: x + (-x) &= 0, \\ 1x &= x, & \alpha(\beta x) &= (\alpha\beta)x, \\ (\alpha + \beta)x &= \alpha x + \beta x, & \alpha(x + y) &= \alpha x + \alpha y. \end{aligned}$$



定义 1.3 (线性相关、线性组合、秩与维数)

设 $x_1, \dots, x_k \in S$ 。若存在不全为零的 $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ 使 $\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i = 0$, 则向量组线性相关; 否则线性无关。 $x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i$ 称为线性组合, α_i 为表出系数。向量组中能表出所有向量的线性无关组称为极大线性无关组, 其向量个数称为该向量组的秩。一组能表出 S 中全部向量的线性无关向量称为 S 的基; 基含 n 个向量时 $\dim S = n$ 。若存在任意多个线性无关向量, 则 S 无限维。



定义 1.4 (子空间、和与直和)

S 的非空子集 W 在原加法、数乘下构成线性空间时称为子空间。 $S_1, S_2 \subseteq S$ 为子空间时,

$$S_1 + S_2 = \{x_1 + x_2 : x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}.$$

若和中的每个元素都具有唯一的上述分解, 则称其为直和, 记作 $S_1 \oplus S_2$ 。若 $S = S_1 \oplus S_2$, 则 S_2 为 S_1 的补空间。



定理 1.1 (子空间的判别)

设 S 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $W \subseteq S$ 非空。 W 为子空间当且仅当对任意 $x, y \in W, \alpha \in \mathbb{F}$, 均有 $x + y \in W, \alpha x \in W$ 。



定理 1.2 (维数公式)

设 S_1, S_2 是 S 的有限维子空间, 则 $S_1 + S_2$ 与 $S_1 \cap S_2$ 均为子空间, 且

$$\dim(S_1 + S_2) + \dim(S_1 \cap S_2) = \dim S_1 + \dim S_2.$$



定理 1.3 (直和的等价判别)

设 S_1, S_2 为 S 的子空间, 下述前三条等价; 有限维时也与第四条等价:

1. $S_1 + S_2$ 是直和。
2. 若 $0 = x_1 + x_2, x_i \in S_i$, 则 $x_1 = x_2 = 0$ 。
3. $S_1 \cap S_2 = \{0\}$ 。
4. $\dim S_1 + \dim S_2 = \dim(S_1 + S_2)$ 。



定理 1.4 (补空间的存在性)

设 S_1 是线性空间 S 的子空间, 则存在另一个子空间 S_2 使得 $S = S_1 \oplus S_2$.

**定义 1.5 (内积空间)**

在 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 S 中, 运算 $(\cdot, \cdot) : S \times S \rightarrow \mathbb{F}$ 满足

$$(y, x) = \overline{(x, y)}, \quad (x + y, z) = (x, z) + (y, z),$$

$$(\alpha x, y) = \alpha(x, y), \quad (x, x) \geq 0, \quad (x, x) = 0 \iff x = 0$$

时称为内积, S 称为内积空间. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时为欧氏空间, $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时为酉空间. 这里内积对第一个变量线性; 标准内积为 $(x, y) = y^*x$ (实数情形为 $y^T x$).

**定义 1.6 (正交)**

设 S 为内积空间. $(x, y) = 0$ 时记 $x \perp y$; 对全部 $y \in S_1$ 均有 $(x, y) = 0$ 时记 $x \perp S_1$; 对全部 $x \in S_1$ 均有 $x \perp S_2$ 时记 $S_1 \perp S_2$.

**定理 1.5 (正交子空间的和)**

设 S_1, S_2 是内积空间 S 的子空间. 若 $S_1 \perp S_2$, 则 $S_1 + S_2$ 为直和.

**定义 1.7 (正交补)**

设 $S_1 \subseteq S$ 为子空间, 其正交补是子空间

$$S_1^\perp = \{x \in S : (x, y) = 0 \text{ 对全部 } y \in S_1\}.$$

**定理 1.6 (正交分解)**

设 S_1 是内积空间 S 的有限维子空间, 则正交补唯一, 且 $S = S_1 \oplus S_1^\perp$.

**定义 1.8 (正交基与标准正交基)**

一组基 $x_1, \dots, x_n$ 满足 $(x_i, x_j) = 0$ ($i \neq j$) 时称为正交基; 另满足 $(x_i, x_i) = 1$ 时称为标准正交基. $\mathbb{R}^n$ 的标准基为 $e_1, \dots, e_n$.



1.2 矩阵与投影

定义 1.9 (矩阵的秩与四个子空间)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. 其列秩与行秩相同, 记为 $\text{rank } A$. 向量组张成的空间为

$$\text{span}\{x_1, \dots, x_k\} = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i : \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$\text{Ker } A = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}, \quad \text{Ran } A = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\},$$

$$\text{Ker } A^T = \{y \in \mathbb{R}^m : A^T y = 0\}, \quad \text{Ran } A^T = \{A^T y : y \in \mathbb{R}^m\}.$$

它们分别为零空间、像空间、左零空间与行空间; $\text{Ran } A$ 等于 A 的列向量张成的空间.

**定理 1.7 (秩与子矩阵)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $0 \leq k \leq \min(m, n)$. $\text{rank } A = k$ 当且仅当存在非奇异 k 阶子矩阵, 而所有 $k+1$ 阶子矩阵均奇异 ($k=0$ 时即 $A=0$).



定理 1.8 (秩的基本性质)

设 $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, 则

$$\text{rank } A \leq \min(m, n), \quad \text{rank } A^T = \text{rank } A,$$

$$\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A A^T) = \text{rank } A,$$

$$\text{rank}(A + B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B,$$

$$\text{rank}(PA) = \text{rank}(AQ) = \text{rank}(PAQ) = \text{rank } A.$$

**定理 1.9 (秩分解)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rank } A = \ell$, 则存在非奇异 $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使

$$A = P \begin{bmatrix} I_\ell & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q.$$

同阶矩阵 A, B 秩相等当且仅当存在这样的 P, Q 使 $A = PBQ$.

**推论 1.1 (满秩分解)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rank } A = \ell$, 则存在列满秩 $F \in \mathbb{R}^{m \times \ell}$ 和行满秩 $G \in \mathbb{R}^{\ell \times n}$ 使 $A = FG$.

**定理 1.10 (Sylvester 秩不等式)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$, 则

$$\text{rank } A + \text{rank } B - k \leq \text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank } A, \text{rank } B).$$

**推论 1.2 (满秩乘积)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times m}$, $k \leq m$, 且二者满秩, 则 $\text{rank}(AB) = \text{rank } A = \text{rank } B = k$. 对 BA , 若另有 $\text{Ran } A \cap \text{Ker } B = \{0\}$, 则 $\text{rank}(BA) = k$.

**定理 1.11 (像、核及其维数)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则

$$\dim \text{Ran } A = \dim \text{Ran } A^T = \text{rank } A,$$

$$\dim \text{Ker } A + \dim \text{Ran } A^T = n,$$

$$\text{Ran}(A^T A) = \text{Ran } A^T, \quad \text{Ker}(A^T A) = \text{Ker } A.$$

**定义 1.10 (特征值、特征向量与特征对)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\lambda \in \mathbb{C}$, $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$. 若 $Ax = \lambda x$, 则 λ 为特征值, x 为对应的特征向量, (λ, x) 为特征对. 

定义 1.11 (特征多项式)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ 为特征多项式, 其复零点为特征值. 特征值按代数重数计共 n 个, 集合记为谱 $\sigma(A)$. 

定理 1.12 (Cayley-Hamilton 定理)

设 p_A 为 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的特征多项式, 则 $p_A(A) = 0$. 

定义 1.12 (零化多项式与最小多项式)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 满足 $p(A) = 0$ 的非零多项式称为零化多项式; 次数最低的首一零化多项式称为最小多项式。最小多项式存在唯一, 次数不超过 n 。

**定义 1.13 (特征子空间与重数)**

设 λ 为 A 的特征值, $S_\lambda = \{x \in \mathbb{C}^n : Ax = \lambda x\}$ 为对应特征子空间。 λ 的代数重数是其作为特征多项式零点的重数, 几何重数为 $\dim S_\lambda$; 几何重数不超过代数重数。

**定义 1.14 (谱半径)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 或 $\mathbb{C}^{n \times n}$, $\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$ 称为谱半径。

**定理 1.13 (特征值、行列式与迹)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 特征值按重数为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = \det A, \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = \operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

**推论 1.3 (相似矩阵的迹)**

若同阶方阵 A, B 相似, 则 $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B$ 。

**定义 1.15 (可对角化与谱分解)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。若存在非奇异 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使 $X^{-1}AX = \Lambda$ 为对角矩阵, 则 A 可对角化, 此分解为特征值分解或谱分解; Λ 的对角元为特征值。

**定理 1.14 (可对角化的判别)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。 A 可对角化当且仅当有 n 个线性无关特征向量, 也当且仅当每个特征值的代数重数等于几何重数。若有 n 个不同特征值, 则 A 可对角化。

**定理 1.15 (特征值的连续性)**

方阵的特征值作为按重数计的集合, 随矩阵元素连续变化。

**定理 1.16 (Bendixson 估计)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $H = (A + A^*)/2$, $S = (A - A^*)/2$ 。对任意 $\lambda \in \sigma(A)$,

$$\begin{aligned} \lambda_{\min}(H) &\leq \operatorname{Re} \lambda \leq \lambda_{\max}(H), \\ \lambda_{\min}(-iS) &\leq \operatorname{Im} \lambda \leq \lambda_{\max}(-iS). \end{aligned}$$

**定义 1.16 (Gerschgorin 圆盘)**

对 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义

$$D_i = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}, \quad i = 1, \dots, n.$$

**定理 1.17 (Gerschgorin 圆盘定理)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $\sigma(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^n D_i$ 。



定理 1.18 (分离圆盘中的特征值数)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\bigcup_i D_i = S \cup T$, $S \cap T = \emptyset$, 其中 S 由 k 个圆盘组成, T 由其余 $n - k$ 个组成。则 S 恰含 k 个特征值, T 恰含其余 $n - k$ 个, 重根按重数计。

**定义 1.17 (不变子空间)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 子空间 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 。若 $AS \subseteq S$, 即对全部 $x \in S$ 均有 $Ax \in S$, 则 S 为 A 的不变子空间。

**定理 1.19 (特征向量张成的不变子空间)**

A 的 m 个线性无关特征向量 $x_1, \dots, x_m$ 张成一个 m 维不变子空间。

**定理 1.20 (不变子空间的矩阵判别)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $X \in \mathbb{R}^{n \times k}$, $\text{rank } X = k$ 。 $\text{Ran } X$ 为 A 的不变子空间当且仅当存在 $B \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 使 $AX = XB$; 此时 B 的特征值均为 A 的特征值。

**推论 1.4 (限制矩阵的特征对)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $X \in \mathbb{R}^{n \times k}$, $\text{rank } X = k$, $AX = XB$ 。则 (λ, v) 为 B 的特征对当且仅当 (λ, Xv) 为 A 的特征对。

**定义 1.18 (投影变换)**

设 $S = S_1 \oplus S_2$ 。将唯一分解 $x = x_1 + x_2$ 映为 $Px = x_1$ 的线性变换称为沿 S_2 到 S_1 的投影。其矩阵为投影矩阵, $\text{Ran } P = S_1$, $\text{Ker } P = S_2$ 。沿 $S_1^\perp$ 投影时称为正交投影, 记为 P_{S_1} ; 否则称为斜投影。

**引理 1.1 (投影的直和分解)**

若 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是投影矩阵, 则 $\mathbb{R}^n = \text{Ran } P \oplus \text{Ker } P$ 。

**定理 1.21 (投影的唯一性)**

若 $\mathbb{R}^n = S_1 \oplus S_2$, 则存在唯一投影矩阵 P 满足 $\text{Ran } P = S_1$, $\text{Ker } P = S_2$ 。对全部 $x \in \mathbb{R}^n$, $Px \in S_1$, $x - Px \in S_2$ 。

**引理 1.2 (补投影与转置)**

若 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为投影矩阵, 则 $I - P$ 与 $P^\top$ 也是投影矩阵, 且 $\text{Ker } P = \text{Ran}(I - P)$ 。

**定理 1.22 (投影的幂等判别)**

$P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为投影矩阵当且仅当 $P^2 = P$ 。

**定理 1.23 (斜投影的基表示)**

设 $S_1, S_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 均为 m 维, $\mathbb{R}^n = S_1 \oplus S_2^\perp$ 。 $V = [v_1, \dots, v_m]$, $W = [w_1, \dots, w_m]$ 的列分别为二者的基。 $\text{Ran } P = S_1$, $\text{Ker } P = S_2^\perp$ 的投影满足

$$P = V(W^\top V)^{-1}W^\top.$$

**推论 1.5 (正交投影的基表示)**

若 V 的列为 $S_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ 的标准正交基, 则 $P_{S_1} = VV^\top$ 。



定理 1.24 (正交投影的对称判别)

投影矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为正交投影当且仅当 $P^T = P$ 。



1.3 向量范数与矩阵范数

定义 1.19 (向量范数与半范数)

函数 $f: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对全部 $x, y \in \mathbb{F}^n$ 、 $\alpha \in \mathbb{F}$,

$$f(x) \geq 0, \quad f(x) = 0 \iff x = 0, \quad f(\alpha x) = |\alpha|f(x), \quad f(x+y) \leq f(x) + f(y)$$

时称为范数, 记 $\|x\|$ 。若第一条仅要求非负, 其余两条不变, 则为半范数。

**定义 1.20 (常见向量范数与内积导出范数)**

对 $x \in \mathbb{F}^n$,

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty), \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

内积空间上 $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ 为内积导出范数; 标准内积导出 2-范数。 $\|x\|_0$ 记非零分量个数, 它不满足齐次性, 因而不是范数。

**定理 1.25 (范数的连续性)**

$\mathbb{F}^n$ 上任意向量范数 $\|\cdot\|$ 都使 $x \mapsto \|x\|$ 为连续函数。

**定义 1.21 (范数的等价性)**

若存在 $c_1, c_2 > 0$, 使对全部 $x \in \mathbb{F}^n$ 有 $c_1\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2\|x\|_\alpha$, 则两个范数等价。

**定理 1.26 (有限维范数等价)**

$\mathbb{F}^n$ 上所有向量范数等价, 特别地

$$\begin{aligned} \|x\|_2 &\leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2, \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty, \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty. \end{aligned}$$

**定理 1.27 (Cauchy-Schwarz 不等式)**

对 $\mathbb{F}^n$ 上的任意内积和任意 x, y ,

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y), \quad |(x, y)| \leq \|x\|\|y\|,$$

其中范数由该内积导出; 等号成立当且仅当 x, y 线性相关。

**定理 1.28 (Hölder 不等式)**

在 $\mathbb{F}^n$ 的标准内积下, 若 $p, q > 1, 1/p + 1/q = 1$, 则 $|(x, y)| \leq \|x\|_p\|y\|_q$; 端点 $p = 1, q = \infty$ 或 $p = \infty, q = 1$ 也成立。

**定义 1.22 (矩阵范数与相容性)**

函数 $f: \mathbb{F}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足非负正定性、绝对齐次性与三角不等式时称为矩阵范数。方阵范数若还满足

$\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$, 则为相容矩阵范数。若

$$\|Ax\|_\alpha \leq \|A\|\|x\|_\beta \quad (\forall A, x),$$

则称矩阵范数与作用于值域及定义域的向量范数相容。



引理 1.3 (算子范数)

设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{F}^n$ 上的向量范数,

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

为相容矩阵范数, 称为算子范数、诱导范数或导出范数。矩形矩阵可用定义域、值域的两个向量范数作同样定义。



引理 1.4 (常用矩阵范数)

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \max_j \sum_i |a_{ij}|, \quad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|, \\ \|A\|_2 &= \sqrt{\rho(A^*A)}, \quad \|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^*A)} = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}. \end{aligned}$$



定理 1.29 (矩阵范数的等价性)

$\mathbb{F}^{n \times n}$ 上所有矩阵范数等价, 特别地

$$\begin{aligned} n^{-1/2} \|A\|_1 &\leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1, \\ n^{-1/2} \|A\|_\infty &\leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty. \end{aligned}$$



命题 1.1 (矩阵范数的性质)

对维数相容的矩阵与向量: 相容范数满足 $\|A^k\| \leq \|A\|^k$; 算子范数满足 $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$, $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ 。

$$\begin{aligned} \|Ax\|_2 &\leq \|A\|_F \|x\|_2, \quad \|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F, \\ \|UAV\|_2 &= \|A\|_2, \quad \|UAV\|_F = \|A\|_F \quad (U, V \text{ 酉}), \\ \|A^*\|_2 &= \|A\|_2, \quad \|A^*\|_1 = \|A\|_\infty. \end{aligned}$$

正规矩阵满足 $\|A\|_2 = \rho(A)$ 。 $n > 1$ 时 F -范数不是由同一向量范数诱导的算子范数。



定义 1.23 (核范数与矩阵直和)

设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 核范数 $\|A\|_* = \sum_i \sigma_i(A) = \text{tr} \sqrt{A^*A}$ 。方阵 A_i 的直和是块对角矩阵 $\bigoplus_{i=1}^k A_i = \text{diag}(A_1, \dots, A_k)$, 且

$$\left\| \bigoplus_{i=1}^k A_i \right\|_p = \max_i \|A_i\|_p, \quad p = 1, 2, \infty.$$



定理 1.30 (谱半径与范数)

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 。任意算子范数满足 $\rho(A) \leq \|A\|$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在依赖于 A, ε 的算子范数使 $\|A\|_\varepsilon \leq \rho(A) + \varepsilon$; 故 $\rho(A) < 1$ 时可取 $\|A\|_\varepsilon < 1$ 。



推论 1.6 (二范数的估计)

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则

$$\|A\|_2^2 \leq \|A\|_1 \|A\|_\infty, \quad \max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq n \max_{i,j} |a_{ij}|.$$

**定理 1.31 (正交投影的范数与勾股关系)**

设 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 为正交投影。若 $P \neq 0$, 则 $\|P\|_2 = 1$; 若 $P = 0$ 则范数为 0。对全部 $x \in \mathbb{F}^n$,

$$\|x\|_2^2 = \|Px\|_2^2 + \|(I - P)x\|_2^2.$$

**定理 1.32 (最佳逼近)**

设 $S \subseteq \mathbb{F}^n$ 为子空间, $z \in \mathbb{F}^n$ 。 $\min_{x \in S} \|x - z\|_2$ 的唯一解为 $x_* = P_S z$ 。

**推论 1.7 (能量范数下的最佳逼近)**

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 对称正定或 Hermite 正定, $S \subseteq \mathbb{F}^n$ 为子空间, $z \in \mathbb{F}^n$ 。定义 $\|w\|_A = \sqrt{w^* A w}$ 。 x_* 为 $\min_{x \in S} \|x - z\|_A$ 的解当且仅当 $x_* \in S$ 且 $A(x_* - z) \perp S$ 。



1.4 矩阵标准型

定理 1.33 (Jordan 标准型)

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 有不同特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 。存在非奇异 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使

$$X^{-1} A X = \bigoplus_{i=1}^p J_i, \quad J_i = \bigoplus_{k=1}^{\nu_i} J_i^{(k)}, \quad J_i^{(k)} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_i & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}.$$

J_i 的阶数等于 λ_i 的代数重数, 块数 ν_i 等于几何重数。除块排列次序外 Jordan 型唯一; 所有块为一阶当且仅当 A 可对角化。每块对应列满秩 $X_i^{(k)}$ 使 $A X_i^{(k)} = X_i^{(k)} J_i^{(k)}$ 。

**推论 1.8 (可对角化矩阵的稠密性)**

在复方阵空间中, 可对角化矩阵组成稠密集, 任意矩阵可由可对角化矩阵逼近。

**定理 1.34 (最小多项式与 Jordan 块)**

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 为 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的不同特征值, r_i 为对应最大 Jordan 块的阶数。最小多项式为

$$p_A^{\min}(\lambda) = \prod_{i=1}^p (\lambda - \lambda_i)^{r_i}.$$

**定理 1.35 (Schur 分解)**

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 。存在酉 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使 $U^* A U = R$ 为上三角矩阵, 即 $A = U R U^*$; R 的对角元为 A 的特征值, 可按任意指定顺序排列。

**推论 1.9 (正规矩阵与 Hermite 矩阵)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $U^* A U = R$ 为 Schur 分解。 A 正规当且仅当 R 对角, 亦即 A 可酉对角化; A 为 Hermite 矩阵当且仅当 R 为实对角矩阵。



定理 1.36 (实 Schur 分解)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。存在正交 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使 $Q^T A Q = T$ 为拟上三角矩阵；对角块为一阶实特征值，或二阶块（其特征值为共轭复特征值）。



1.5 几类特殊矩阵

定义 1.24 (正定与半正定)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 。对全部 $x \in \mathbb{C}^n$, $\operatorname{Re}(x^* A x) \geq 0$ 时为半正定；对全部 $x \neq 0$ 严格大于零时为正定。若还满足 $A^* = A$, 则为 Hermite (半) 正定。实对称情形为对称 (半) 正定。 $-A$ (半) 正定时称 A (半) 负定。本讲义的正定、半正定不预设 Hermite 性。

**定理 1.37 (Hermite 部分的正定性)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $H = (A + A^*)/2$ 。 A 正定或半正定当且仅当 H 正定或半正定。

**定理 1.38 (实矩阵的正定判别)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。 A 正定当且仅当对全部非零实向量 x 有 $x^T A x > 0$ ；半正定情形将 $>$ 换为 $\geq$ 。

**命题 1.2 (Hermite 正定矩阵的性质)**

对 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$:

1. A Hermite 正定当且仅当 A Hermite 且全部特征值为正。
2. 等价地 $A = U \Lambda U^*$, U 酉且 Λ 为正实对角矩阵。
3. 对任意非奇异 S , A Hermite 正定当且仅当 $S^* A S$ Hermite 正定。
4. 任意主子矩阵均 Hermite 正定；对角元为正, $|a_{ij}| < \max_k a_{kk}$ ($i \neq j$)。

实数域的对结论成立。

**定理 1.39 (半正定矩阵的根)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ Hermite 半正定, k 为正整数。存在唯一 Hermite 半正定 B 使 $B^k = A$; $\operatorname{rank} B = \operatorname{rank} A$, 故 A 正定时 B 正定。 A 为实矩阵时 B 也为实矩阵。 $k=2$ 时记 $B = A^{1/2}$ 。

**定理 1.40 (内积与正定矩阵)**

$\mathbb{C}^n$ 上任意内积 (第一变量线性) 可唯一写为 $(x, y) = y^* A x$, A 为 Hermite 正定矩阵；反之任意这样的 A 定义一个内积。实数域对应结论成立。

**定义 1.25 (对角占优)**

若 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $|a_{ii}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ (全部 i), 且至少一处严格, 则本讲义称其弱行对角占优；全部严格时为严格行对角占优。对列作同样定义。

**定理 1.41 (严格对角占优的非奇异性)**

严格对角占优方阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 非奇异。



定理 1.42 (逆矩阵的一范数界)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 严格列对角占优,

$$\delta = \min_j \left(|a_{jj}| - \sum_{i \neq j} |a_{ij}| \right) > 0.$$

则 $\|A^{-1}\|_1 \leq \delta^{-1}$.

**定义 1.26 (可约与不可约矩阵)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 若存在置换矩阵 P 使

$$PAP^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{11} \in \mathbb{C}^{k \times k}, \quad 1 \leq k < n,$$

则称 A 可约, 否则不可约. 讲义对一阶情形另约定: 非零时不可约.

**推论 1.10 (对角扰动与不可约性)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 不可约, $n \geq 2$, D 任意对角矩阵, 则 $A + D$ 不可约; 特别地 $A - \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ 不可约.

**定理 1.43 (幂与可约性)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 若 A 可约, 则每个正整数次幂 A^k 可约; 若某个 A^k 不可约, 则 A 不可约.

**定理 1.44 (可约性的指标判别)**

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $n \geq 2$. A 可约当且仅当存在非空不交指标集 S, T , $S \cup T = \{1, \dots, n\}$, 满足 $a_{ij} = 0$ (全部 $i \in S, j \in T$).

**定理 1.45 (可约性的路径判别)**

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $n \geq 2$. A 可约当且仅当存在不同指标 k, l , 使从 k 到 l 的每条指标路径乘积均为零: $a_{ki_1} a_{i_1 i_2} \cdots a_{i_r l} = 0$ (包括长度一的路径). 等价地, A 不可约当且仅当其有向图强连通.

**定理 1.46 (不可约弱对角占优的非奇异性)**

若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 不可约, 且按教材原定义 1.17 弱对角占优 (至少一行严格), 则 A 非奇异.



1.6 Kronecker 积

定义 1.27 (Kronecker 积)

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$,

$$A \otimes B = [a_{ij} B]_{i=1, j=1}^{m, n} \in \mathbb{R}^{mp \times nq}.$$

此运算又称直积或张量积.

**定理 1.47 (交换两因子的置换相似)**

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 存在 mn 阶置换矩阵 P 使 $P^T(A \otimes B)P = B \otimes A$.



定理 1.48 (Kronecker 积的运算性质)

下式涉及的矩阵均须维数相容, $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
 (\alpha A) \otimes B &= A \otimes (\alpha B) = \alpha(A \otimes B), \\
 (A \otimes B)^\top &= A^\top \otimes B^\top, \quad (A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*, \\
 (A \otimes B) \otimes C &= A \otimes (B \otimes C), \\
 (A + B) \otimes C &= A \otimes C + B \otimes C, \\
 A \otimes (B + C) &= A \otimes B + A \otimes C, \\
 (A \otimes B)(C \otimes D) &= AC \otimes BD, \\
 \left(\bigotimes_{i=1}^k A_i \right) \left(\bigotimes_{i=1}^k B_i \right) &= \bigotimes_{i=1}^k (A_i B_i), \\
 \prod_{i=1}^k (A_i \otimes B_i) &= \left(\prod_{i=1}^k A_i \right) \otimes \left(\prod_{i=1}^k B_i \right), \\
 \text{rank}(A \otimes B) &= \text{rank } A \text{ rank } B.
 \end{aligned}$$

**推论 1.11 (Kronecker 积的谱分解)**

设 $A = Q_1 \Lambda_1 Q_1^{-1} \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 、 $B = Q_2 \Lambda_2 Q_2^{-1} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 为特征值分解, 则

$$A \otimes B = (Q_1 \otimes Q_2)(\Lambda_1 \otimes \Lambda_2)(Q_1 \otimes Q_2)^{-1}.$$

**定理 1.49 (Kronecker 积的特征对)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 、 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 其特征对分别为 (λ, x) 、 (μ, y) 。则 $(\lambda\mu, x \otimes y)$ 为 $A \otimes B$ 的特征对; $A \otimes B$ 与 $B \otimes A$ 同谱。

**推论 1.12 (Kronecker 和的谱)**

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 、 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $A \otimes I_n + I_m \otimes B$ 的特征值为全部 $\lambda_i(A) + \lambda_j(B)$ 。

**定理 1.50 (迹、行列式与逆)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 、 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则

$$\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr } A \text{ tr } B, \quad \det(A \otimes B) = (\det A)^n (\det B)^m.$$

若二者均非奇异, 则 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$ 。

**定理 1.51 (向量化恒等式)**

设 $X = [x_1, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 定义按列向量化 $\text{vec}(X) = [x_1^\top, \dots, x_n^\top]^\top$ 。对维数相容的 A, B ,

$$\begin{aligned}
 \text{vec}(AX) &= (I \otimes A) \text{vec } X, \quad \text{vec}(XB) = (B^\top \otimes I) \text{vec } X, \\
 (A \otimes B) \text{vec } X &= \text{vec}(BXA^\top).
 \end{aligned}$$

**定理 1.52 (矩阵方程的向量化)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 、 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 、 $X, D \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则 $AX + XB = D$ 等价于

$$(I_n \otimes A + B^\top \otimes I_m) \text{vec } X = \text{vec } D.$$



第2章 线性方程组直接方法

2.1 LU 分解与 Gauss 消去法

定义 2.1 (LU 分解与三角求解)

本章系数矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, $b \in \mathbb{R}^n$. $A = LU$ 中 L 为单位下三角、 U 为非奇异上三角时称为 LU 分解。 $Ax = b$ 等价于依次求解 $Ly = b$ 、 $Ux = y$ 。



定理 2.1 (LU 分解的存在性与唯一性)

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 存在 $A = LU$ (L 单位下三角, U 非奇异上三角) 当且仅当全部顺序主子矩阵非奇异; 此时分解唯一。



推论 2.1 (LDU 分解)

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的全部顺序主子矩阵非奇异当且仅当 $A = LDU$, 其中 L, U 分别为单位下、上三角矩阵, D 为非奇异对角矩阵; 三者唯一。



定理 2.2 (列对角占优的 LU 分解)

若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异且列对角占优, 则存在 LU 分解, 且 L 中元素绝对值不超过 1。



命题 2.1 (LU 系数与前后回代)

设 LU 分解存在, $l_{ii} = 1$ 。系数按列递推:

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{ks} u_{sj} \quad (j \geq k), \quad l_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{is} u_{sk}}{u_{kk}} \quad (i > k).$$

三角系统的解为

$$y_i = b_i - \sum_{j < i} l_{ij} y_j, \quad x_i = \frac{y_i - \sum_{j > i} u_{ij} x_j}{u_{ii}}.$$

前者依 $i = 1, \dots, n$, 后者依 $i = n, \dots, 1$ 。总运算量约 $2n^3/3 + O(n^2)$ 。



定义 2.2 (主元与选主元)

消去第 k 步的对角元为主元。部分选主元在当前列未消去的元素中选绝对值最大者, 再交换行; 全主元在当前剩余子矩阵中选绝对值最大者, 交换行列。



引理 2.1 (置换矩阵的性质)

设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为置换矩阵, A 同阶。 PA 置换行, AP 置换列; $P^{-1} = P^T$ 、 $\det P = \pm 1$ 。置换矩阵的乘积仍为置换矩阵。



定理 2.3 (选主元 LU 分解)

若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, 存在置换 P_L, P_R 、单位下三角 L 、非奇异上三角 U , 使 $P_L A P_R = LU$ 。也可仅作行置换取得 $PA = LU$ 。



命题 2.2 (选主元后的求解与求逆)

若 $PA = LU$, 则 $Ax = b$ 等价于 $Ly = Pb$, $Ux = y$, 且 $A^{-1} = U^{-1}L^{-1}P$. 其第 i 列可由 $Ly_i = Pe_i$, $Ux_i = y_i$ 得到。

定理 2.4 (分块 LU 分解)

固定分块方式 (对角块均为方阵) 后, A 存在唯一的分块 LU 分解 (L 块单位下三角、 U 块上三角且对角块非奇异) 当且仅当全部顺序分块主子矩阵非奇异。

命题 2.3 (分块消去与 Schur 补)

设 A_{11} 非奇异, 则

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ A_{21}A_{11}^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & S \end{bmatrix}, \quad S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}.$$

S 称为 Schur 补。

2.2 特殊方程组的求解

定理 2.5 (Cholesky 分解)

若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定, 存在唯一一对角元为正的下三角 L 使 $A = LL^T$.

命题 2.4 (Cholesky 与 LDL 转置的系数)

对称正定 A 的 Cholesky 系数为

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} l_{jk}^2}, \quad l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k < j} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}} \quad (i > j).$$

分解的运算量约 $n^3/3$. 若 $A = LDL^T$, L 单位下三角, 则

$$d_j = a_{jj} - \sum_{k < j} l_{jk}^2 d_k, \quad l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k < j} l_{ik}d_k l_{jk}}{d_j}.$$

命题 2.5 (对称不定矩阵的分解)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称非奇异, 存在置换 P 使 $PAP^T = L\tilde{D}L^T$, 其中 L 单位下三角, $\tilde{D}$ 块对角且对角块至多二阶。Aasen 分解为 $PAP^T = LTL^T$, T 对称三对角。

定义 2.3 (三对角矩阵与追赶法系数)

设 $n \geq 2$, A 的主对角元为 b_i , 下、上对角元分别为 a_i, c_i . 分解 $A = LU$ 中, L 的对角元为 α_i 、下对角元为 a_i , U 的对角元为 1、上对角元为 β_i :

$$\alpha_1 = b_1, \quad \beta_i = c_i/\alpha_i \quad (i < n), \quad \alpha_i = b_i - a_{i-1}\beta_{i-1} \quad (2 \leq i \leq n).$$

定理 2.6 (追赶法的非零主元)

设上述三对角 A 满足

$$|b_1| > |c_1| > 0, \quad |b_n| > |a_{n-1}| > 0, \quad a_i c_i \neq 0 \quad (1 \leq i < n), \\ |b_i| \geq |a_{i-1}| + |c_i| \quad (2 \leq i < n).$$

则 A 非奇异, $|\alpha_1| = |b_1| > 0$, $0 < |\beta_i| < 1$ ($i < n$), 且

$$\begin{aligned} 0 < |c_i| &\leq |b_i| - |a_{i-1}| < |\alpha_i| < |b_i| + |a_{i-1}| \quad (2 \leq i < n), \\ 0 < |b_n| - |a_{n-1}| &< |\alpha_n| < |b_n| + |a_{n-1}|. \end{aligned}$$



命题 2.6 (追赶法求解公式)

在上述非零主元条件下, 求解 $Ax = f$ 时

$$\begin{aligned} y_1 &= f_1/\alpha_1, & y_i &= (f_i - a_{i-1}y_{i-1})/\alpha_i \quad (2 \leq i \leq n), \\ x_n &= y_n, & x_i &= y_i - \beta_i x_{i+1} \quad (i = n-1, \dots, 1). \end{aligned}$$

运算量约 $8n - 6$.



定义 2.4 (带宽与 Toeplitz 矩阵)

$A = [a_{ij}]$ 若在 $i > j + b_l$ 或 $i < j - b_u$ 时 $a_{ij} = 0$, 则称为下带宽 b_l 、上带宽 b_u 的带状矩阵。Toeplitz 矩阵沿平行于主对角线的各条对角线为常数, 即 $T_{ij} = t_{i-j}$.



定理 2.7 (无主元 LU 的带宽)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的下、上带宽为 b_l, b_u , 且存在无选主元 LU 分解。则 L 的下带宽不超过 b_l , U 的上带宽不超过 b_u .



定理 2.8 (部分选主元 LU 的带宽)

设带状 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的下、上带宽为 b_l, b_u , $PA = LU$ 为部分选主元分解。 U 的上带宽不超过 $b_l + b_u$, L 每列非零元不超过 $b_l + 1$ 个, 称为基本带状结构。



引理 2.2 (反向对称矩阵)

设反向单位矩阵 J_n 满足 $(J_n)_{i, n+1-i} = 1$, 其余元素为零。 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 反向对称当且仅当 $A = J_n A^T J_n$, 等价于 $J_n A = A^T J_n$ 。 $J_n^T = J_n^{-1} = J_n$ 、 $J_n^2 = I$; 非奇异反向对称矩阵的逆仍反向对称。



定理 2.9 (三角 Toeplitz 的封闭性)

若 $T, S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为上三角 Toeplitz 矩阵, 则 TS 也是上三角 Toeplitz。 T 非奇异时 T^{-1} 也为上三角 Toeplitz。下三角情形对应成立。



定义 2.5 (Yule-Walker 方程与强正则性)

设 T_n 为对称正定 Toeplitz 矩阵, $t^{(n)} = (t_1, \dots, t_n)^T$, 其中前 $n-1$ 项来自首列对角元以下的元素, t_n 任意。 $T_n y = -t^{(n)}$ 称为 Yule-Walker 方程。顺序主子矩阵全部非奇异时, T_n 称为强正则。



命题 2.7 (Levinson-Durbin 递推)

设 T_n 对称正定且 $t_0 = 1$, $T_k y^{(k)} = -t^{(k)}$ 。令 $\tau_k = 1 + (t^{(k)})^T y^{(k)}$ 。由 k 阶解到 $k+1$ 阶解:

$$\begin{aligned} \alpha_k &= \frac{-t_{k+1} - (t^{(k)})^T J_k y^{(k)}}{\tau_k}, & y^{(k+1)} &= \begin{bmatrix} y^{(k)} + \alpha_k J_k y^{(k)} \\ \alpha_k \end{bmatrix}, \\ \tau_{k+1} &= (1 - \alpha_k^2) \tau_k. \end{aligned}$$

一般右端项 $T_k x^{(k)} = b^{(k)}$ 时,

$$\beta_k = \frac{b_{k+1} - (t^{(k)})^\top J_k x^{(k)}}{\tau_k}, \quad x^{(k+1)} = \begin{bmatrix} x^{(k)} + \beta_k J_k y^{(k)} \\ \beta_k \end{bmatrix}.$$

对 $k < n$, 分母因 T_{k+1} 正定而为正; 递推总成本 $O(n^2)$.

命题 2.8 (非对称 Toeplitz 的递推)

设 T_n 强正则且主对角元为 1, 首行、首列的非对角部分为 t_i, s_i . 设

$$T_k x^{(k)} = b^{(k)}, \quad T_k^\top y^{(k)} = -t^{(k)}, \quad T_k z^{(k)} = -s^{(k)}.$$

令 $d_k = 1 + (s^{(k)})^\top y^{(k)} = 1 + (t^{(k)})^\top z^{(k)} \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} \beta_k &= \frac{b_{k+1} - (s^{(k)})^\top J_k x^{(k)}}{d_k}, \\ \alpha_k &= \frac{-t_{k+1} - (t^{(k)})^\top J_k y^{(k)}}{d_k}, \\ \gamma_k &= \frac{-s_{k+1} - (s^{(k)})^\top J_k z^{(k)}}{d_k}. \end{aligned}$$

$x^{(k+1)}, y^{(k+1)}, z^{(k+1)}$ 的前 k 项分别为 $x^{(k)} + \beta_k J_k y^{(k)}$ 、 $y^{(k)} + \alpha_k J_k z^{(k)}$ 、 $z^{(k)} + \gamma_k J_k y^{(k)}$, 末项分别为 $\beta_k, \alpha_k, \gamma_k$.

2.3 扰动分析

定义 2.6 (病态与良态)

在线性方程组 $Ax = b$ 中, 若 A 或 b 的微小变化可能导致解的巨大变化, 则问题病态; 反之良态.

定义 2.7 (矩阵条件数)

设 A 非奇异, $\|\cdot\|$ 为算子范数, $\kappa(A) = \|A^{-1}\| \|A\|$ 为条件数. 对应 p -范数记 $\kappa_p(A)$. 若 A 实对称非奇异, 则 $\kappa_2(A) = \max_i |\lambda_i| / \min_i |\lambda_i|$.

定理 2.10 (相对于近似解的误差界)

设 A 非奇异, $Ax_* = b$ 、 $(A + \delta A)\hat{x} = b + \delta b$ 、 $\hat{x} \neq 0$, $\delta x = \hat{x} - x_*$. 使用相应向量及导出矩阵范数时,

$$\frac{\|\delta x\|}{\|\hat{x}\|} \leq \kappa(A) \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|A\| \|\hat{x}\|} \right).$$

若 $\delta b = 0$, 右端为 $\kappa(A) \|\delta A\| / \|A\|$.

引理 2.3 (Neumann 级数)

设 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 在某算子范数下 $\|B\| < 1$. 则 $I - B$ 可逆, 且

$$(I - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k, \quad \|(I - B)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|}.$$

定理 2.11 (相对于精确解的误差界)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异、 $b \neq 0$ 、 $Ax_* = b$ 、 $(A + \delta A)\hat{x} = b + \delta b$, $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$. 则

$$\frac{\|\hat{x} - x_*\|}{\|x_*\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \|\delta A\| / \|A\|} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right).$$

若 $\delta A = 0$, 则

$$\frac{1}{\kappa(A)} \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \leq \frac{\|\hat{x} - x_*\|}{\|x_*\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$



定理 2.12 (到奇异矩阵的距离)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, 则

$$\min_{A+\delta A \text{ 奇异}} \frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} = \frac{1}{\kappa_2(A)}.$$



定义 2.8 (残量与误差)

设 $Ax_* = b$, A 非奇异。近似解 $\hat{x}$ 的残量为 $r = b - A\hat{x}$, 误差满足

$$\hat{x} - x_* = -A^{-1}r, \quad \|\hat{x} - x_*\| \leq \|A^{-1}\| \|r\|.$$



定理 2.13 (残量与最小向后误差)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, $\hat{x} \neq 0$, $r = b - A\hat{x}$, 使用向量范数及其导出算子范数。若 $\hat{A}\hat{x} = b$, 则 $\|\hat{A} - A\| \geq \|r\|/\|\hat{x}\|$ 。存在 δA 达到等号, 且 $(A + \delta A)\hat{x} = b$ 。



定义 2.9 (按分量的相对条件数)

设 A 非奇异, $|A|$ 表示逐元素绝对值。定义 Skeel (Bauer) 条件数

$$\kappa_{cr}(A) = \| |A^{-1}| |A| \|.$$

对绝对单调的向量范数及其导出范数, 若 $|\delta A| \leq \varepsilon |A|$, $\delta b = 0$, $(A + \delta A)\hat{x} = b$, $\hat{x} \neq 0$, 则 $\|\hat{x} - x_*\|/\|\hat{x}\| \leq \kappa_{cr}(A)\varepsilon$ 。



引理 2.4 (行缩放与相对条件数)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, D 非奇异对角矩阵, 则 $\kappa_{cr}(DA) = \kappa_{cr}(A)$ 。



定理 2.14 (按分量的相对向后误差)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, $r = b - A\hat{x}$ 。满足

$$|\delta A| \leq \varepsilon |A|, \quad |\delta b| \leq \varepsilon |b|, \quad (A + \delta A)\hat{x} = b + \delta b$$

的最小非负 ε 为

$$\varepsilon = \max_i \frac{|r_i|}{(|A| |\hat{x}| + |b|)_i}.$$

分母为零时, $0/0$ 取 0 ; 正数除以零取 $+\infty$ 。



2.4 误差分析

定义 2.10 (机器精度、误差因子与增长因子)

记单位舍入误差为 ε_u , $\gamma_k = k\varepsilon_u/(1 - k\varepsilon_u)$ ($k\varepsilon_u < 1$)。部分选主元 Gauss 消去的增长因子为

$$\rho_n = \frac{\max_{i,j,k} |a_{ij}^{(k)}|}{\max_{i,j} |a_{ij}|},$$

其中 $a_{ij}^{(k)}$ 为消去过程中剩余子矩阵的元素。



定理 2.15 (LU 分解的舍入误差)

假定 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 全部顺序主子式非零, 浮点消去无中断、无溢出或有害下溢, 且 $n\varepsilon_u < 1$ 。计算出的 L, U 满足

$$A = LU + E, \quad |E| \leq \gamma_n |L| |U|.$$

**引理 2.5 (三角回代的向后误差)**

标准浮点回代所得 $\hat{y}, \hat{x}$ 满足

$$(L + \delta L)\hat{y} = b, \quad |\delta L| \leq \gamma_n |L|, \quad (U + \delta U)\hat{x} = \hat{y}, \quad |\delta U| \leq \gamma_n |U|,$$

其中 L, U 非奇异三角, $n\varepsilon_u < 1$, 并假定无溢出或有害下溢。

**定理 2.16 (部分选主元 Gauss 法的误差界)**

设 A 非奇异, 部分选主元 Gauss 法所得 $\hat{x}$, 在标准浮点模型下, $3n\varepsilon_u < 1$ 且消去无中断时, 满足

$$(A + \delta A)\hat{x} = b, \quad \|\delta A\|_\infty \leq n^2 \gamma_{3n} \rho_n \|A\|_\infty.$$

**定理 2.17 (增长因子的最坏情形)**

部分选主元 Gauss 消去法的增长因子满足 $\rho_n \leq 2^{n-1}$; 此上界可以达到。



2.5 解的改进

定义 2.11 (缩放与均衡化)

对非奇异对角矩阵 D_r, D_c , $Ax = b$ 等价于

$$D_r^{-1} A D_c^{-1} y = D_r^{-1} b, \quad x = D_c^{-1} y.$$

缩放后各行及各列具有相同或近似相同的范数时, 称为矩阵的均衡化。

**命题 2.9 (迭代改进的更新公式)**

设 $PA = LU$, $\hat{x}$ 为当前近似解。一次迭代改进为

$$r = b - A\hat{x}, \quad Ly = Pr, \quad Uz = y, \quad \hat{x}_{\text{new}} = \hat{x} + z.$$

若 $Az = r$ 被精确求解, 则更新后为精确解。每次更新成本为 $O(n^2)$ 。



第3章 线性最小二乘问题

3.1 问题介绍

定义 3.1 (最小二乘与最小范数解)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、 $b \in \mathbb{R}^m$ 。线性最小二乘问题为

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2.$$

$m > n$ 时称超定, $m < n$ 时称欠定; $m = n$ 且 A 非奇异时, 解为 $A^{-1}b$ 。欠定且行满秩时, $Ax = b$ 有无穷多解, 其最小范数解由

$$\min_{Ax=b} \frac{1}{2} \|x\|_2^2$$

唯一确定。



命题 3.1 (欠定问题的鞍点系统)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、 $m < n$ 、 $\text{rank } A = m$ 。最小范数解满足

$$\begin{bmatrix} I & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix}.$$

系数矩阵非奇异, $x = A^T(AA^T)^{-1}b$ 。



3.2 几类重要的矩阵变换

定义 3.2 (初等矩阵与 Gauss 变换)

对非零 $u, v \in \mathbb{C}^n$ 、 $\tau \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 定义 $E(u, v, \tau) = I - \tau uv^*$, 称为初等矩阵变换。设 $l_j = (0, \dots, 0, l_{j+1,j}, \dots, l_{n,j})^T$, 则 Gauss 变换为 $L(l_j) = I + l_j e_j^T$, $\det L(l_j) = 1$ 、 $L(l_j)^{-1} = L(-l_j)$ 。



定理 3.1 (初等矩阵的性质)

设 $E = I - \tau uv^*$, 则 $\det E = 1 - \tau v^* u$ 。若 $1 - \tau v^* u \neq 0$,

$$E^{-1} = E(u, v, \gamma), \quad \gamma = \frac{\tau}{\tau v^* u - 1}.$$

对任意非零 $x, y \in \mathbb{C}^n$, 存在 u, v, τ 使 $E(u, v, \tau)x = y$; $x = y$ 时可取恒等变换。



命题 3.2 (Sylvester 降幂公式)

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 、 $B \in \mathbb{C}^{n \times m}$ 、 $m \geq n$, 则

$$\det(\lambda I_m - AB) = \lambda^{m-n} \det(\lambda I_n - BA).$$

AB 与 BA 的非零特征值 (含代数重数) 相同。



定理 3.2 (非奇异矩阵与初等矩阵乘积)

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 非奇异当且仅当可表示为若干初等矩阵的乘积。



定义 3.3 (Householder 变换)

设 $0 \neq v \in \mathbb{C}^n$, $\beta = 2/(v^*v)$, 定义 $H(v) = I - \beta vv^*$. v 为 Householder 向量; $H(v)$ 是关于 $\text{span}\{v\}^\perp$ 的反射. 单位化 v 时, $H = I - 2vv^*$.

**定理 3.3 (Householder 矩阵的性质)**

设 $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 为 Householder 矩阵, 则

$$H^* = H, \quad H^*H = I, \quad H^2 = I, \quad H^{-1} = H, \quad \det H = -1.$$

特征值 -1 的重数为 1, 1 的重数为 $n-1$ ($n=1$ 时仅有 -1).

**引理 3.1 (一次反射连接两个向量)**

设 $x, y \in \mathbb{C}^n$ 且 $x \neq y$. 存在 Householder 矩阵 $H(v)$ 使 $y = H(v)x$ 当且仅当 $\|x\|_2 = \|y\|_2$ 且 $x^*y \in \mathbb{R}$. 此时可取 $v = x - y$.

**定理 3.4 (Householder 清零)**

设 $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$, 则存在 Householder $H(v)$ 使 $H(v)x = \alpha e_1$, 其中 α 可从 $\pm\|x\|_2$ 中选择使目标与 x 不同的一值. 若目标已等于 x , 可省略变换.

**命题 3.3 (Householder 乘积公式)**

对维数相容的 A ,

$$H(v)A = A - \beta v(v^*A), \quad AH(v) = A - \beta(Av)v^*.$$

不必显式构造 $H(v)$ 即可应用变换.

**定义 3.4 (Givens 旋转与清零)**

设 $1 \leq i < j \leq n$, $\theta \in [0, 2\pi]$, $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$. $G(i, j, \theta)$ 除 i, j 行列的二维块

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$$

外与单位矩阵相同. 对实数 a, b 不同时为零, 取 $c = a/\sqrt{a^2 + b^2}$, $s = b/\sqrt{a^2 + b^2}$, 则该块把 $(a, b)^\top$ 映为 $(\sqrt{a^2 + b^2}, 0)^\top$.

**定理 3.5 (Givens 矩阵的性质)**

$G(i, j, \theta)$ 为正交矩阵, 且 $\det G(i, j, \theta) = 1$.

**引理 3.2 (正交变换的舍入误差)**

设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为精确 Householder 或 Givens 变换, $\tilde{P}$ 为其浮点实现, 标准浮点模型下

$$\mathfrak{fl}(\tilde{P}A) = P(A + E), \quad \mathfrak{fl}(A\tilde{P}) = (A + F)P,$$

其中 $\|E\|_2, \|F\|_2 = O(\varepsilon_u)\|A\|_2$; 隐含常数可依赖维数, 假定无溢出或有害下溢.

**定理 3.6 (一系列正交变换的向后误差)**

设 P_i, Q_i 为维数相容的正交变换, 波浪号为浮点实现, 则

$$\mathfrak{fl}(\tilde{P}_k \cdots \tilde{P}_1 A \tilde{Q}_1 \cdots \tilde{Q}_k) = P_k \cdots P_1 (A + E) Q_1 \cdots Q_k,$$

$\|E\|_2 = O(\varepsilon_u)k\|A\|_2$. 假定标准浮点模型且累计误差为小量.



3.3 QR 分解

定理 3.7 (QR 分解的存在性与唯一性)

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 、 $m \geq n$ 。存在 $Q \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 、 $Q^*Q = I_n$ 与上三角 $R \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使 $A = QR$ 。若 A 列满秩并要求 R 的对角元为正实数，则该分解唯一。完整形式为 $A = \hat{Q} \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\hat{Q} \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 酉。



命题 3.4 (Gram-Schmidt 与修正正交化)

设 $A = [a_1, \dots, a_n]$ 列满秩。经典正交化为

$$r_{ij} = q_i^* a_j \ (i < j), \quad z_j = a_j - \sum_{i < j} r_{ij} q_i, \quad r_{jj} = \|z_j\|_2, \quad q_j = z_j / r_{jj}.$$

修正正交化从 $z = a_j$ 开始，依次执行 $r_{ij} = q_i^* z$ 、 $z \leftarrow z - r_{ij} q_i$ ，最后归一化。精确算术下二者等价。

Householder QR 逐列消零， $\begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} = H_n \cdots H_1 A$ 、 $\hat{Q} = H_1 \cdots H_n$ 。



定理 3.8 (列主元 QR 分解)

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 、 $m \geq n$ ， $\text{rank } A = \ell < n$ 。存在置换 P 与酉 $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 使

$$AP = Q \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$R_{11} \in \mathbb{C}^{\ell \times \ell}$ 非奇异上三角，采用列主元与正对角归一化时 $r_{11} \geq \dots \geq r_{\ell\ell} > 0$ 。



推论 3.1 (复矩阵的满秩分解)

若 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ， $\text{rank } A = r \leq \min(m, n)$ ，则存在列满秩 $F \in \mathbb{C}^{m \times r}$ 、行满秩 $G \in \mathbb{C}^{r \times n}$ 使 $A = FG$ 。



3.4 奇异值分解

定理 3.9 (奇异值分解)

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 、 $m \geq n$ 。存在酉 $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 、 $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使

$$U^* A V = \begin{bmatrix} \Sigma \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n), \quad \sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0.$$

σ_i 为奇异值， U, V 的列 u_i, v_i 分别为左、右奇异向量。



定义 3.5 (细 SVD、压缩 SVD 与截断 SVD)

令 $U_n = [u_1, \dots, u_n]$ ，则 $A = U_n \Sigma V^*$ 为细 SVD。 $r = \text{rank } A$ 时

$$A = U_r \Sigma_r V_r^* = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^*$$

为压缩 SVD； $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^*$ 为截断 SVD， $0 \leq k \leq r$ 。



定理 3.10 (奇异值的基本性质)

设 $A = U \begin{bmatrix} \Sigma \\ 0 \end{bmatrix} V^* \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 、 $m \geq n$ ，则

1. $A^* A v_i = \sigma_i^2 v_i$ ， $A A^* u_i = \sigma_i^2 u_i$ ($i \leq n$)；其余 $m - n$ 个 u_i 对应零特征值。

2. $\|A\|_2 = \sigma_1$, $\|A\|_F = (\sum_{i=1}^n \sigma_i^2)^{1/2}$.
3. 若 $\text{rank } A = r$, $\text{Ran } A = \text{span}\{u_1, \dots, u_r\}$, $\text{Ker } A = \text{span}\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$.
4. $\|x\|_2 = 1$ 时 $\sigma_n \leq \|Ax\|_2 \leq \sigma_1$.
5. 酉 $X \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 、 $Y \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $\sigma_i(X^*AY) = \sigma_i(A)$.



定理 3.11 (方阵奇异值的性质)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $A = U\Sigma V^*$, 则

1. $|\det A| = \prod_{i=1}^n \sigma_i$; 非奇异时 $\|A^{-1}\|_2 = \sigma_n^{-1}$, $\kappa_2(A) = \sigma_1/\sigma_n$.
2. 若 A Hermite, $A = U\Lambda U^*$, 并按 $|\lambda_1| \geq \dots \geq |\lambda_n|$ 排列, 则 $\sigma_i = |\lambda_i|$, $v_i = \text{sign}(\lambda_i)u_i$; $\lambda_i = 0$ 时取 $v_i = u_i$.
3. $\begin{bmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值为 $\pm\sigma_i$, 对应单位特征向量 $2^{-1/2}(v_i^T, \pm u_i^T)^T$.



定理 3.12 (最佳低秩逼近)

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ($m \geq n$) 有细 SVD, $0 \leq k < n$. 令 $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^*$, 则

$$\min_{\text{rank } B \leq k} \|A - B\|_2 = \|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}.$$

若 $k \leq \text{rank } A$, 则 A_k 是秩恰为 k 的一个最优逼近。



定理 3.13 (Weyl 核空间估计)

设 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m \geq n$, $\text{rank } B = k < n$, 则

$$\begin{aligned} \max_{x \in \text{Ker } B, \|x\|_2=1} \|Ax\|_2 &\geq \sigma_{k+1}(A), \\ \min_{x \in \text{Ker } B, \|x\|_2=1} \|Ax\|_2 &\leq \sigma_{n-k}(A), \\ \sigma_1(A - B) &\geq \sigma_{k+1}(A), \quad \sigma_n(A - B) \leq \sigma_{n-k}(A). \end{aligned}$$



定理 3.14 (矩阵和的奇异值界)

设 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m \geq n$, 则

$$\sigma_{i+j-1}(A+B) \leq \sigma_i(A) + \sigma_j(B), \quad 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq n-i+1.$$



定理 3.15 (奇异值的最小最大原理)

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m \geq n$, 奇异值按降序排列。对 $k = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} \sigma_k(A) &= \min_{\dim \mathcal{L}=n-k+1} \max_{x \in \mathcal{L}, \|x\|_2=1} \|Ax\|_2, \\ \sigma_k(A) &= \max_{\dim \mathcal{L}=k} \min_{x \in \mathcal{L}, \|x\|_2=1} \|Ax\|_2, \end{aligned}$$

其中 $\mathcal{L}$ 遍历 $\mathbb{C}^n$ 的相应维数子空间。



引理 3.3 (奇异值交错不等式)

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, A_r 由删除 r 行或 r 列得到, 则

$$\sigma_i(A) \geq \sigma_i(A_r) \geq \sigma_{i+r}(A).$$

若 $B \in \mathbb{C}^{(m-r) \times (n-s)}$ 为子矩阵, 则 $\sigma_i(A) \geq \sigma_i(B) \geq \sigma_{i+r+s}(A)$ 。指标超出相应矩阵最小维数时奇异值补零。



引理 3.4 (压缩矩阵的奇异值)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 、 $1 \leq k \leq n$ 、 $U_k, V_k \in \mathbb{C}^{n \times k}$ 均单位列正交, 则

$$\sigma_i(U_k^* A V_k) \leq \sigma_i(A) \quad (1 \leq i \leq k), \quad |\det(U_k^* A V_k)| \leq \prod_{i=1}^k \sigma_i(A).$$

**定理 3.16 (Weyl 乘积不等式)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 、 $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_n \geq 0$ 、 $|\lambda_1| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$ 为奇异值及特征值, 则

$$\left| \prod_{i=1}^k \lambda_i \right| \leq \prod_{i=1}^k \sigma_i \quad (1 \leq k \leq n),$$

$k = n$ 时等号成立。

**定理 3.17 (奇异值的扰动界)**

设 $A, E \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 、 $m \geq n$, 则 $|\sigma_i(A + E) - \sigma_i(A)| \leq \|E\|_2 \quad (i = 1, \dots, n)$ 。



3.5 线性最小二乘问题的求解方法

定理 3.18 (正规方程与残量正交)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、 $m \geq n$ 、 $b \in \mathbb{R}^m$ 。 x_* 为最小二乘解当且仅当 $r = b - Ax_* \perp \text{Ran } A$, 等价于

$$A^T(b - Ax_*) = 0, \quad A^T A x_* = A^T b.$$

**定理 3.19 (列满秩与唯一最小二乘解)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、 $m > n$ 。 $A^T A$ 对称正定当且仅当 $\text{rank } A = n$; 此时最小二乘解唯一, 且 $x_* = (A^T A)^{-1} A^T b$ 。

**命题 3.5 (Cholesky、QR 与 SVD 求解公式)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 列满秩、 $m \geq n$ 。三种等价求解形式为:

1. 正规方程: $C = A^T A = LL^T$, 解 $Ly = A^T b$ 、 $L^T x_* = y$ 。
2. 细 QR: $A = QR$, $Q^T Q = I_n$, 解 $Rx_* = Q^T b$ 。
3. 细 SVD: $A = U_n \Sigma V^T$, $x_* = V \Sigma^{-1} U_n^T b$ 。

$\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2$ 。Householder QR 的分解成本约 $2mn^2 - 2n^3/3$, 正规方程法成本约 $mn^2 + n^3/3$ 。



3.6 推广与应用

定义 3.6 (Tikhonov 正则化)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、 $b \in \mathbb{R}^m$ 、 $\alpha > 0$ 。正则化问题

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \frac{\alpha}{2} \|x\|_2^2$$

有唯一解 $x = (A^T A + \alpha I)^{-1} A^T b$ 。

**命题 3.6 (加权正则化)**

设 $W \in \mathbb{R}^{p \times n}$ 、 $\alpha > 0$, 则

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \frac{\alpha}{2} \|Wx\|_2^2$$

的解满足 $(A^T A + \alpha W^T W)x = A^T b$ 。该矩阵非奇异时解唯一，取其逆得显式表达；等价的非奇异条件为 $\text{Ker } A \cap \text{Ker } W = \{0\}$ 。

命题 3.7 (等式约束最小二乘)

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、 $b \in \mathbb{R}^m$ 、 $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ 、 $f \in \mathbb{R}^p$ ，约束相容。问题 $\min_{Bx=f} \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2$ 的最优性系统为

$$\begin{bmatrix} A^T A & B^T \\ B & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T b \\ f \end{bmatrix}.$$

若 $C = A^T A$ 非奇异、 B 行满秩，解唯一且

$$\lambda = (BC^{-1}B^T)^{-1}(BC^{-1}A^T b - f), \quad x = C^{-1}(A^T b - B^T \lambda).$$

命题 3.8 (拟合、预测与信号恢复的模型)

多项式拟合数据 $(t_i, f_i)_{i=1}^N$ 时， $p(t) = \sum_{j=0}^d a_j t^j$ ， $A_{ij} = t_i^{j-1}$ ，解 $\min_a \|Aa - f\|_2^2$ 。线性预测 $f_k = \sum_{j=1}^d a_j f_{k-j}$ ，用观测数据构造 $A_{k,j} = f_{k-j}$ 后最小二乘估计 a 。信号 $b = x + \eta$ 的正则化恢复模型为 $\min_x \frac{1}{2} \|x - b\|_2^2 + \frac{\alpha}{2} \|Dx\|_2^2$ ， D 为离散二阶导算子或教材所用的 TV 算子。图像获取模型为 $f = \mathcal{B}(x) + \eta$ ， $\mathcal{B}$ 是代表模糊机制的卷积算子。其 Tikhonov 与加权正则化模型分别为

$$\min_x \|\mathcal{B}(x) - f\|_2^2 + \mu^2 \|x\|_2^2, \quad \min_x \|\mathcal{B}(x) - f\|_2^2 + \mu^2 \|Dx\|_2^2,$$

$\mu > 0$ ， D 为给定的广义加权算子。

第一章作业：线性代数基础

1 第一次作业 (2026 年 9 月 27 日)

共九题，其中第九题为选做。保留已有题干、完整解答和东邪的 tip，并补录原作业指定页码与提示。教材页码采用作业课件的页码；条目编号采用教材原编号。

这一章在做什么

- 空间部分：用“交集只有零向量”判断直和。零空间。
- 秩部分：把矩阵乘积看成限制在子空间上的线性映射。范数部分：基本方法是先放大，再按定义取上确界。
- 投影部分：先证坐标矩阵可逆，再验证值域与

线性空间与矩阵的秩

作业第 1 题：定理 1.5

来源：潘建瑜讲义第 8 页。原题提示：利用教材定理 1.3(3)，证明两个子空间的交集只有零向量。

设 S_1, S_2 是内积空间 S 的两个子空间。若

$$S_1 \perp S_2,$$

证明 $S_1 + S_2$ 是直和。

解根据直和的判定定理，只需证明

$$S_1 \cap S_2 = \{0\}.$$

任取 $x \in S_1 \cap S_2$ 。因为 $x \in S_1$ 且 $x \in S_2$ ，由 $S_1 \perp S_2$ 可得

$$(x, x) = 0.$$

内积正定性给出 $x = 0$ 。因此 $S_1 \cap S_2$ 中只有零向量，即

$$S_1 \cap S_2 = \{0\}.$$

所以 $S_1 + S_2$ 是直和，记为 $S_1 \oplus S_2$ 。

东邪的 tip 1.1 (直和的最短思路)

直和看交集，正交看内积。把同一个 x 同时放进 S_1 和 S_2 ，立即得到 $(x, x) = 0$ 。

作业第 2 题：Sylvester 秩定理

来源：潘建瑜讲义第 9 页。原题说明：此定理也称为 Sylvester 秩定理。

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$ ， $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$ 。证明

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - k \leq \text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}.$$

解记 $U = \text{Ran}(B) \subseteq \mathbb{R}^k$ ，并考虑 A 在 U 上的限制

$$A|_U : U \longrightarrow \mathbb{R}^m.$$

由秩-零度定理,

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(AB) &= \dim A(U) \\ &= \dim U - \dim(U \cap \operatorname{Ker}(A)) \\ &= \operatorname{rank}(B) - \dim(U \cap \operatorname{Ker}(A)).\end{aligned}$$

由于 $U \cap \operatorname{Ker}(A) \subseteq \operatorname{Ker}(A)$, 且

$$\dim \operatorname{Ker}(A) = k - \operatorname{rank}(A),$$

所以

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(AB) &\geq \operatorname{rank}(B) - \dim \operatorname{Ker}(A) \\ &= \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - k.\end{aligned}$$

另一方面, $\operatorname{Ran}(AB) \subseteq \operatorname{Ran}(A)$, 因此

$$\operatorname{rank}(AB) \leq \operatorname{rank}(A).$$

同时 $A(U)$ 是 U 的像, 故

$$\operatorname{rank}(AB) = \dim A(U) \leq \dim U = \operatorname{rank}(B).$$

合并两个上界, 得

$$\operatorname{rank}(AB) \leq \min\{\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)\}.$$

东邪的 tip 1.2 (秩就是像空间的维数)

B 先把向量送到 $U = \operatorname{Ran}(B)$, A 再作用在 U 上。下界的损失量正是 $U \cap \operatorname{Ker}(A)$ 的维数。

作业第3题: 例题 1.8

来源: 潘建瑜讲义第 11 页。原题要求: 证明教材例题 1.8 中的像空间与转置核空间关系。

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。证明

$$\operatorname{Ran}(A)^\perp = \operatorname{Ker}(A^\top).$$

解任取 $y \in \mathbb{R}^m$ 。我们把“与 $\operatorname{Ran}(A)$ 中每个向量正交”直接翻译成公式:

$$\begin{aligned}y \in \operatorname{Ran}(A)^\perp &\iff y^\top(Ax) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\ &\iff (A^\top y)^\top x = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\ &\iff A^\top y = 0 \\ &\iff y \in \operatorname{Ker}(A^\top).\end{aligned}$$

因此 $\operatorname{Ran}(A)^\perp = \operatorname{Ker}(A^\top)$ 。

东邪的 tip 1.3 (一句话记住)

“与 A 的所有列向量正交”等价于“左乘 A 得到零”, 所以自然出现 $A^\top y = 0$ 。

特征值与投影

作业第4题: Gerschgorin 圆盘定理

来源: 潘建瑜讲义第 14 页。原题要求: 证明教材定理 1.20 的 Gerschgorin 圆盘包含关系。

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 并定义

$$D_i = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}.$$

证明

$$\sigma(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^n D_i.$$

解 设 λ 是 A 的任一特征值, $x \neq 0$ 是对应的特征向量, 即

$$Ax = \lambda x.$$

取下标 i 使得

$$|x_i| = \|x\|_\infty > 0.$$

考虑 $Ax = \lambda x$ 的第 i 个分量:

$$(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j.$$

取绝对值并利用 $|x_j| \leq |x_i|$, 得

$$\begin{aligned} |\lambda - a_{ii}| |x_i| &\leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |x_j| \\ &\leq \left(\sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) |x_i|. \end{aligned}$$

约去 $|x_i| > 0$, 得

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|,$$

即 $\lambda \in D_i$. 由于 λ 是任意特征值, 所以

$$\sigma(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^n D_i.$$

东邪的 tip 1.4 (为什么要选最大分量)

选 $|x_i| = \|x\|_\infty$ 后, 每个 $|x_j|$ 都能被 $|x_i|$ 放大, 最后这个非零量可以整体约掉。

作业第 5 题: 定理 1.29

来源: 潘建瑜讲义第 18 页。原题提示: 参考 Saad 教材第 36–37 页公式 (1.63)–(1.66) 的证明过程, 考虑补投影向量 $x - Px$ 与 S_2 正交。

设 S_1, S_2 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个 m 维子空间, 且

$$\mathbb{R}^n = S_1 \oplus S_2^\perp.$$

设 P 是 S_1 上与 S_2 正交的投影, 也就是

$$\text{Ran}(P) = S_1, \quad \text{Ker}(P) = S_2^\perp.$$

若

$$V = [v_1, \dots, v_m], \quad W = [w_1, \dots, w_m]$$

的列向量分别是 S_1, S_2 的一组基, 证明

$$P = V(W^\top V)^{-1}W^\top.$$

解 先证明 $W^\top V$ 可逆。若

$$W^\top Vc = 0,$$

则 $Vc \in S_1$, 同时 Vc 与 W 的每一个列向量正交, 故 $Vc \in S_2^\perp$ 。因此

$$Vc \in S_1 \cap S_2^\perp = \{0\}.$$

由于 V 列满秩, 必有 $c = 0$ 。所以 $W^\top V$ 的零空间只含零向量, 它可逆。

现定义

$$\hat{P} = V(W^T V)^{-1} W^T.$$

对任意 $x \in S_1$, 可写成 $x = Vc$, 于是

$$\hat{P}x = V(W^T V)^{-1} W^T Vc = Vc = x.$$

而对任意 $x \in S_2^\perp$, 有 $W^T x = 0$, 因而

$$\hat{P}x = 0.$$

所以 $\hat{P}$ 在 S_1 上是恒等映射, 在 $S_2^\perp$ 上是零映射。又因为

$$\mathbb{R}^n = S_1 \oplus S_2^\perp,$$

这两个性质唯一确定了该投影, 故 $\hat{P} = P$ 。即

$$P = V(W^T V)^{-1} W^T.$$

东邪的 tip 1.5 (投影公式怎么记)

$W^T x$ 先取出与 S_2 基的内积, $(W^T V)^{-1}$ 把这些量转成 S_1 基下的坐标, 最后乘 V 回到原空间。

向量范数与矩阵范数

作业第 6 题: 定理 1.33

来源: 潘建瑜讲义第 19 页。原题提示: 根据各范数的定义放大或缩小; 放大 1-范数时使用 Cauchy-Schwarz 不等式, 注意讲义注记中的 Cauchy 不等式。

设 $x \in \mathbb{R}^n$ 或 $x \in \mathbb{C}^n$ 。证明

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2,$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty,$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty.$$

解首先,

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i| \right)^2 \geq \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2,$$

所以 $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$ 。由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot 1 \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n 1^2 \right)^{1/2} = \sqrt{n} \|x\|_2.$$

因此第一组不等式成立。

根据最大值的定义,

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1,$$

而且每个 $|x_i| \leq \|x\|_\infty$, 所以

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \leq n \|x\|_\infty.$$

这给出第二组不等式。

最后, 对任意 i 都有

$$|x_i|^2 \leq \sum_{j=1}^n |x_j|^2,$$

因此 $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$ 。另一方面,

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^2 = n\|x\|_\infty^2,$$

所以 $\|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$ 。

东邪的 tip 1.6 (范数放缩的两个动作)

要么用 $|x_i| \leq \|x\|_\infty$ 把每一项放大, 要么用 Cauchy-Schwarz 把求和变成两个二范数的乘积。

作业第 7 题: Cauchy-Schwarz 不等式

来源: 潘建瑜讲义第 21 页。原题说明: 注意讲义注记中的特殊形式, 即 Cauchy 不等式。

设 $(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 上的内积。证明对任意 x, y ,

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y),$$

且等号成立当且仅当 x, y 线性相关。

解若 $y = 0$, 则不等式两边都为零, 结论显然成立。

下面设 $y \neq 0$, 并令

$$\alpha = \frac{(x, y)}{(y, y)}, \quad z = x - \alpha y.$$

则 $(z, y) = 0$, 即 $z \perp y$ 。因此 $x = \alpha y + z$ 是正交分解, 由勾股关系,

$$\begin{aligned} (x, x) &= |\alpha|^2 (y, y) + (z, z) \\ &\geq |\alpha|^2 (y, y) \\ &= \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)}. \end{aligned}$$

两边乘以 $(y, y) > 0$, 得

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

若 x, y 线性相关, 直接代入即可验证等号成立。反之, 若等号成立, 上述分解中必有 $(z, z) = 0$, 从而 $z = 0$ 。因此 $x = \alpha y$, 即 x, y 线性相关。

东邪的 tip 1.7 (证明的本质)

把 x 拆成沿 y 的分量和与 y 正交的分量。丢掉后一部分只会让长度变小, 这就是不等式的来源。

作业第 8 题: 定理 1.38

来源: 潘建瑜讲义第 23 页。原题要求: 等价性不用证明, 只需推导不等式。提示: 由矩阵 2-范数的定义, 使用教材定理 1.33 的向量范数不等式。

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 或 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 。根据矩阵二范数的定义和第 6 题中的向量范数不等式, 证明

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_1 &\leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1, \\ \frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty &\leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty. \end{aligned}$$

解对任意 $x \neq 0$, 由向量范数不等式,

$$\begin{aligned} \|Ax\|_2 &\leq \|Ax\|_1 \\ &\leq \|A\|_1 \|x\|_1 \\ &\leq \sqrt{n} \|A\|_1 \|x\|_2. \end{aligned}$$

两边除以 $\|x\|_2$, 再对 $x \neq 0$ 取上确界, 得

$$\|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1.$$

设 e_j 是第 j 个标准基向量。注意 Ae_j 就是 A 的第 j 列，因此

$$\begin{aligned}\|A\|_1 &= \max_j \|Ae_j\|_1 \\ &\leq \sqrt{n} \max_j \|Ae_j\|_2 \\ &\leq \sqrt{n} \|A\|_2.\end{aligned}$$

这等价于

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2.$$

再证无穷范数的上界。对任意 $x \neq 0$,

$$\begin{aligned}\|Ax\|_2 &\leq \sqrt{n} \|Ax\|_\infty \\ &\leq \sqrt{n} \|A\|_\infty \|x\|_\infty \\ &\leq \sqrt{n} \|A\|_\infty \|x\|_2.\end{aligned}$$

取上确界得

$$\|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty.$$

最后利用

$$\|A\|_\infty = \|A^*\|_1, \quad \|A^*\|_2 = \|A\|_2,$$

以及已证的 1 范数下界，得

$$\|A\|_\infty = \|A^*\|_1 \leq \sqrt{n} \|A^*\|_2 = \sqrt{n} \|A\|_2.$$

所以

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2.$$

东邪的 tip 1.8 (从向量范数到矩阵范数)

先对固定的 x 放缩 $\|Ax\|$ ，最后除以 $\|x\|$ 并取上确界。下界则用标准基 e_j 挑出某一行。

选做：最佳逼近

作业第 9 题 (选做)：定理 1.42

来源：潘建瑜讲义第 26 页。原题标注：选做。提示：参阅 Saad 教材第 39 页定理 1.38，或课件截图中的证明。

设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 的子空间， z 是给定向量。证明最佳逼近问题

$$\min_{x \in S} \|x - z\|_2$$

的唯一解为

$$x^* = P_S z.$$

解记

$$p = P_S z, \quad r = z - p.$$

正交投影的定义给出 $p \in S$ 且 $r \in S^\perp$ 。对任意 $x \in S$ ，有 $x - p \in S$ ，因此

$$r \perp (x - p).$$

由勾股定理,

$$\begin{aligned}\|z - x\|_2^2 &= \|r - (x - p)\|_2^2 \\ &= \|r\|_2^2 + \|x - p\|_2^2 \\ &\geq \|r\|_2^2 \\ &= \|z - p\|_2^2.\end{aligned}$$

所以 $p = P_S z$ 的确是最佳逼近。而且等号成立当且仅当

$$\|x - p\|_2 = 0,$$

也就是 $x = p$ 。因此解唯一。

东邪的 tip 1.9 (几何图像)

$z - p$ 是垂直于 S 的短边, $x - p$ 是子空间内的横边。其他 $z - x$ 都是斜边, 所以不可能比 $z - p$ 更短。

最后要看的

- 直和: $S_1 \cap S_2 = \{0\}$ 。
- 秩: $\text{rank}(T) = \dim \text{Ran}(T)$, 同时配合秩-零度定理。
- Gerschgorin: 在特征向量中挑绝对值最大的分量。
- 投影: 分别验证 S_1 上是恒等、 $S_2^\perp$ 上是零。
- 范数: 先对向量放缩, 再对 $x \neq 0$ 取上确界。
- 最佳逼近: 用正交分解和勾股定理同时得到最小性与唯一性。

逐题知识点与正文对应

题号	核心知识点	解题中的作用与正文位置
1	正交、正定性、直和判别	用交集集中的向量检验 $(x, x) = 0$; §1.1。
2	秩-零度、映射的限制	计算 $A _{\text{Ran } B}$ 损失的维数; §1.2。
3	像空间、正交补、转置	将对全部 Ax 正交转成 $A^T y = 0$; §1.2。
4	特征向量、最大分量	选 $ x_i = \ x\ _\infty$ 控制其余项; §1.2。
5	直和、基、投影唯一性	先证 $W^T V$ 可逆, 再检查像与核; §1.2。
6	向量范数、Cauchy 不等式	对分量放缩, 得到维数相关常数; §1.3。
7	内积正定性、正交分解	分离沿 y 的分量, 分析等号条件; §1.3。
8	算子范数、标准基、共轭转置	从向量放缩转到上确界, 按列求下界; §1.3。
9	正交投影、勾股关系	把误差拆成固定残量与可变量, 证明唯一性; §1.3。